Tarea 7 · Sistemas de producción

Trazas de razonamiento hacia adelante y hacia atrás

Fuente: presentación 10-Sistemas de procesamiento del conocimiento-C5.ppt, apartado «Tarea 7».

1. Partes del modelo computacional

Los símbolos p, q, r, s, t, u, v, w, Inicio y objetivo son hechos proposicionales. El símbolo ∧ indica que todas las condiciones deben cumplirse. Las reglas de producción se numeran en el orden del enunciado:

Regla	Condiciones	Efectos al dispararse
R1	p ∧ q	objetivo
R2	r ∧ s	p
R3	w ∧ r	q
R4	t ∧ u	q
R5	v	s
R6	Inicio	v ∧ r ∧ q

Memoria de trabajo (MT): conjunto de hechos conocidos. Se empieza con MT_0 = {Inicio}. R6 es una sola producción con acción compuesta: un disparo agrega simultáneamente v, r y q. No se divide en tres reglas. Los hechos se conservan y no se duplican; por tanto, Inicio también permanece en la MT.

Meta: demostrar objetivo. El proceso termina con éxito al incorporarlo a la MT; termina sin éxito si no quedan reglas o justificaciones que permitan avanzar.

Estrategia de control definida

Hacia adelante: recorrer R1 a R6 y seleccionar la primera regla no disparada cuyas condiciones estén en MT y que agregue algún hecho. Tras ejecutarla, reiniciar el recorrido desde R1. Se aplica refracción: no repetir una producción ya disparada.

Hacia atrás: comenzar con objetivo; consultar primero si la meta ya está en MT. Si no, buscar de R1 a R6 una regla que la contenga entre sus efectos y probar sus condiciones de izquierda a derecha, en profundidad. Sólo se dispara cuando todas quedan demostradas. Se guardan todos sus efectos, se evitan metas activas repetidas y se retrocede si falla una alternativa.

Se distingue seleccionar una regla para investigarla de dispararla después de justificar sus condiciones. El razonamiento hacia atrás busca una prueba a partir de la conclusión; no convierte las implicaciones en implicaciones inversas. [1]

Estado inicial y primera transición

{Inicio} ──R6──→ {Inicio, v, r, q}

En adelante, R6 se reconoce directamente por Inicio. En atrás, se llega a R6 al intentar justificar r; se verifica Inicio y se incorporan también v y q. Así ambas ejecuciones respetan la misma producción y el mismo estado inicial.

2. Ejecución hacia adelante

Se parte de los hechos y se agregan conclusiones. En cada ciclo sólo se dispara una regla. El conjunto conflicto de la tabla es el conjunto lógico de reglas aplicables que aportarían hechos; la estrategia implementada se detiene en la primera coincidencia y no necesita construirlo completo.

Paso	MT después del paso	Conflicto antes	Disparo	Hechos nuevos
0	{Inicio}	—	—	—
1	{Inicio, v, r, q}	{R6}	R6	v, r, q
2	{Inicio, v, r, q, s}	{R5}	R5	s
3	{Inicio, v, r, q, s, p}	{R2}	R2	p
4	{Inicio, v, r, q, s, p, objetivo}	{R1}	R1	objetivo

R6 agrega v, r y q. Con v, R5 obtiene s. Con r y s, R2 obtiene p. Finalmente, p y q permiten disparar R1 y obtener objetivo. R3 y R4 no se activan: no hay soporte para w, ni para t y u; además, q ya fue obtenido por R6.

3. Ejecución hacia atrás

La meta inicial es objetivo. La tabla registra la selección de reglas, la consulta de hechos y el regreso que confirma sus conclusiones. No se agrega un hecho sólo por haberlo planteado como submeta.

Paso	Acción de control o inferencia	MT después del paso
1	Probar objetivo: seleccionar R1; pedir p y q.	{Inicio}
2	Probar p: seleccionar R2; pedir r y s.	{Inicio}
3	Probar r: seleccionar R6; pedir Inicio.	{Inicio}
4	Confirmar Inicio: ya está en MT.	{Inicio}
5	Disparar R6: agregar v, r, q.	{Inicio, v, r, q}
6	Probar s: seleccionar R5; pedir v.	{Inicio, v, r, q}
7	Confirmar v: ya está en MT.	{Inicio, v, r, q}
8	Disparar R5: agregar s.	{Inicio, v, r, q, s}
9	Disparar R2: agregar p.	{Inicio, v, r, q, s, p}
10	Confirmar q: ya está en MT.	{Inicio, v, r, q, s, p}
11	Disparar R1: agregar objetivo.	{Inicio, v, r, q, s, p, objetivo}

Selección de reglas: R1 → R2 → R6 → R5. Disparos efectivos: R6 → R5 → R2 → R1. Cuando se revisa q, ya está en MT por R6: no se abren las alternativas R3 y R4 para intentar probarla.

4. Comparación de eficiencia

Se comparan dos métricas explícitas, verificadas mediante el programa razonamiento.py: número de disparos y número de entradas de reglas inspeccionadas durante la selección lineal. No se usan tiempos de ejecución para declarar un ganador en un problema tan pequeño.

Métrica	Hacia adelante	Hacia atrás
Reglas disparadas	R6, R5, R2, R1	R6, R5, R2, R1
Número de disparos	4	4
Hechos nuevos	6: v, r, q, s, p, objetivo	6: v, r, q, s, p, objetivo
Entradas de reglas inspeccionadas	14	14
MT final	{Inicio, v, r, q, s, p, objetivo}	{Inicio, v, r, q, s, p, objetivo}

En adelante se inspeccionan 6 entradas para elegir R6, 5 para R5, 2 para R2 y 1 para R1: 6 + 5 + 2 + 1 = 14. Este contador exige detenerse en la primera regla aplicable, tal como se definió; construir toda la agenda en cada ciclo tendría otro costo.

En atrás se inspecciona 1 entrada para encontrar R1, 2 para R2, 6 para R6 y 5 para R5: 1 + 2 + 6 + 5 = 14. Inicio, v y q se confirman directamente en MT y no generan otra búsqueda de reglas. Las siete consultas a MT son: objetivo, p, r, Inicio, s, v y q.

Respuesta: ¿qué método resulta más eficiente aquí?

Con las métricas y la estrategia definidas hay empate: ambos necesitan cuatro disparos y catorce inspecciones. No hay una ventaja estricta en cantidad de inferencias para este conjunto. Todas las conclusiones que produce adelante forman parte de la justificación del objetivo.

Hacia atrás dirige la búsqueda por la meta y evita intentar justificar q con R3 o R4 cuando ya la conoce. Eso no reduce los disparos frente a esta ejecución hacia adelante. Tampoco catorce inspecciones significan el mismo tiempo: adelante verifica condiciones y atrás busca efectos y administra la prueba. Cambiar la indexación o la estrategia puede cambiar el costo. [1]

Si «Inicio → v ∧ r ∧ q» se considera sólo una anotación de carga inicial, se comienza con {v, r, q} y se excluye R6 del conteo en ambos métodos. En ese convenio ambos usan tres disparos y ocho inspecciones con el mismo control lineal. La conclusión de empate se mantiene.

Reproducción y fuentes

```
python razonamiento.py
python generar_entrega.py
```

El primer programa sólo necesita Python estándar y guarda las trazas completas en resultados/trazas.json. El generador de documentos necesita python-docx, reportlab y matplotlib. Se comprobó que cada disparo tiene todas sus condiciones en la MT anterior y que ambas ejecuciones llegan al mismo estado final.

Material del curso: presentación 10-Sistemas de procesamiento del conocimiento-C5.ppt, enunciado «Tarea 7» y apartados sobre memoria de trabajo, control y refracción. Las trazas y los conteos son elaboración propia.

[1] Poole, D. L., y Mackworth, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2.ª ed., sección 5.3.2, Proofs. Procedimientos hacia adelante y hacia atrás.
https://www.cs.ubc.ca/~poole/aibook/2e/html2e/ArtInt2e.Ch5.S3.SS2.html